NASKAH KONSEP

KABUZEN GERBANG MARITIM · PAPARAN KEBIJAKAN



ILUSTRASI SKEMATIS · BUKAN PETA NAVIGASI

Gerbang Maritim Nusantara

Layanan dan Pemantauan Maritim Terpadu yang transparan dan dimiliki bersama, untuk meraih peluang ekonomi Selat Malaka dan Selat Singapura

DILENGKAPI KONSEP APLIKASI

LAYANAN MARITIM TERPADU · PEMANTAUAN MARITIM TERPADU

Satu pengajuan per perjalanan · satu gambaran untuk semua pemangku kepentingan

PENGARANG

Laksma TNI Dr. Arif Badrudin, M. Mgt. Stud.

EDISI PERTAMA

November 2026

HALAMAN CONTOH 1/9 · Versi lengkap 60 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

NASKAH KONSEP · KABUZEN GERBANG MARITIM

Gerbang Maritim Nusantara

Layanan dan Pemantauan Maritim Terpadu yang transparan dan dimiliki bersama, untuk meraih peluang ekonomi Selat Malaka dan Selat Singapura

PENGARANG

Laksma TNI Dr. Arif Badrudin, M. Mgt. Stud.

Naskah Konsep · Edisi Pertama · November 2026

Rujukan daring diakses 13 November 2026

CONTOH

Gerbang Maritim Nusantara: Layanan dan Pemantauan Maritim Terpadu

Pengarang: Laksma TNI Dr. Arif Badrudin, M. Mgt. Stud.

Ukuran: 17,6 × 25 cm (B5) · Huruf: Inter dan Caladea

Seri: KABUZEN · Naskah ini melanjutkan naskah konsep *Konsep Pembangunan Layanan Kemaritiman di Perairan Kepulauan Riau* (Oktober 2026).

Model perhitungan, data masukan, dan kode program disertakan pada Lampiran A–C agar dapat diperiksa ulang.

HALAMAN CONTOH 2/9 · Versi lengkap 60 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

Ketentuan Penggunaan dan Batasan Dokumen

Buku ini adalah naskah konsep untuk bahan paparan dan pengambilan keputusan awal. Pembaca diminta memperhatikan ketentuan berikut.

1. **Sifat dokumen.** Buku ini bukan peraturan, bukan keputusan instansi mana pun, dan bukan nasihat hukum. Alur, matriks, dan pembagian peran adalah usulan yang harus dibahas dan disepakati pihak berwenang.
2. **Kewenangan.** Penyebutan BUP, KSOP, Bakamla, Polairud, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, TNI AL, pemerintah daerah, dan vendor menggambarkan alur kerja konseptual. Penyebutan itu tidak menetapkan, memperluas, atau mengurangi kewenangan siapa pun.
3. **Data dan sumber.** Angka faktual diambil dari sumber terbuka pada Daftar Rujukan, diakses 13 November 2026. Setiap rujukan telah dibuka dan dicocokkan; hasilnya dicatat pada Lampiran D. Rujukan yang hanya dapat diperiksa melalui sumber sekunder ditandai demikian.
4. **Data dari bahan animasi.** Angka ±320 kapal melintas per hari dan ±3.300 kapal hadir per hari berasal dari animasi konsep Nauvia, dengan keterangan sumber AIS satelit dan darat dari Global Fishing Watch, rata-rata 6–19 Oktober 2026. Angka itu belum diperiksa ulang secara mandiri dan dipakai sebagai ilustrasi.
5. **Model.** Hasil Bab VI adalah perkiraan bersyarat, bukan janji penerimaan. Setiap parameter diberi label *data* atau *asumsi*. Parameter asumsi diuji dengan simulasi Monte Carlo dan analisis sensitivitas.
6. **Contoh kapal.** MV. Dreamland dan MV. Aruna Samudra adalah kapal fiktif dari bahan animasi. Peta dan diagram bersifat skematis, tanpa koordinat atau jarak.
7. **Peraturan terkini.** Peraturan dan pembagian kewenangan dapat berubah. Pembaca wajib memeriksa versi terbaru sebelum mengambil keputusan.

CONTOH

HALAMAN CONTOH 3/9 · Versi lengkap 60 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

Kata Pengantar

Lebih dari seratus ribu kapal melintasi Selat Malaka pada 2025. Hampir semuanya melewati perairan Indonesia di sekitar Kepulauan Riau sebelum atau sesudah singgah di Singapura. Singapura telah mengubah arus itu menjadi industri: pelabuhan, bunker, layanan kapal, keuangan, dan jasa hukum maritim. Indonesia, yang memiliki perairan di sisi yang sama, belum memperoleh porsi yang sepadan.

Buku ini menawarkan cara pandang yang sederhana. Kita mulai dari **kebutuhan kapal yang transit**: berlabuh menunggu, mengisi bahan bakar, air, dan perbekalan, alih muat antarkapal, serta ganti awak. Baru setelah itu kita petakan **kewenangan masing-masing pemangku kepentingan** yang terkait dengan setiap kebutuhan. Dengan urutan ini, layanan dirancang di sekitar kapal, dan kewenangan instansi tetap utuh.

Gagasan intinya adalah satu platform yang transparan dan dimiliki bersama. Kapal dan agen mengajukan kebutuhan sekali. Semua instansi melihat data yang sama secara bersamaan. Pemeriksaan berulang terhadap kapal yang sudah melapor tidak diperlukan lagi. Pemeriksaan justru dipusatkan pada kapal yang tidak melaporkan keberadaannya.

Agar dapat diuji, gagasan itu dituangkan dalam model matematis yang memakai teori yang lazim: model pilihan diskrit (logit), teori antrean *fork-join*, serta ekonomi penegakan hukum dan teori permainan inspeksi. Seluruh data masukan, asumsi, kode program, dan hasilnya dilampirkan. Penyusun menyambut koreksi dan masukan untuk penyempurnaan edisi berikutnya.

Penyusun
November 2026

CONTOH

HALAMAN CONTOH 4/9 · Versi lengkap 60 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

Ringkasan Eksekutif

Masalah. Selat Malaka dilalui 102.525 kapal pada 2025, naik 8,72% dari tahun sebelumnya [2]. Pada tahun yang sama Singapura mencatat rekor kedatangan 3,22 miliar GT dan penjualan bunker 56,77 juta ton [3]. Pelabuhan Batam, gerbang terbesar Indonesia di kawasan ini, mencatat 40,4 juta GT pada Januari–Juni 2026 [16]. Bila dianualisasi, angka itu sekitar 81 juta GT, atau sekitar seperempat puluh tonase kedatangan Singapura.

Penyebab yang dapat diatasi. Di perairan Indonesia, setiap kebutuhan kapal diurus terpisah ke banyak instansi, dengan data yang diisi berulang dan tidak ada yang melihat perjalanan secara utuh. Kapal juga menghadapi ketidakpastian hukum: pada 2021 Reuters melaporkan sekitar 30 kapal ditahan dalam tiga bulan karena berlabuh tanpa izin di perairan dekat Singapura [20]. Ketidakpastian semacam ini menambah biaya dan risiko yang diperhitungkan pemilik kapal.

Solusi. Dua platform yang saling melengkapi: **Layanan Maritim Terpadu** (satu pengajuan per perjalanan, diteruskan ke instansi sesuai kebutuhan, layanan dipesan dan dibayar sebelum kapal tiba) dan **Pemantauan Maritim Terpadu** (pemantauan AIS yang mencocokkan yang teramati dengan yang dideklarasikan). Keduanya bertemu pada satu nomor perjalanan. Data dimiliki dan dilihat bersama oleh semua pemangku kepentingan.

−63%
waktu proses perizinan bila 7 instansi bekerja paralel, bukan berurutan (Model M1)

Rp353 miliar
median tambahan PNBP jasa kepelabuhanan per tahun; rentang P5–P95 Rp121 miliar–Rp1,70 triliun (Model M3–M4)

3,3–4,8×
kenaikan peluang deteksi kapal tidak melapor dengan pemeriksaan bertarget (Model M5)

Rekomendasi utama. (1) Tetapkan pendekatan kebutuhan kapal lebih dulu, kewenangan kemudian, sebagai prinsip desain. (2) Bentuk forum bersama pemilik data lintas instansi. (3) Jalankan pilot di perairan Batam–Tanjung Berakit dengan indikator yang diumumkan. (4) Tetapkan protokol pemeriksaan berbasis risiko: kapal yang melapor lengkap tidak diperiksa ulang tanpa indikasi, kapal yang tidak melapor menjadi prioritas. (5) Kalibrasi ulang model dengan data AIS dan transaksi pilot.

HALAMAN CONTOH 5/9 · Versi lengkap 60 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

Daftar Isi

Ketentuan Penggunaan dan Batasan Dokumen iii
Kata Pengantar iv
Ringkasan Eksekutif v
Daftar Gambar dan Tabel ix
Daftar Singkatan x

Bab I Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan dan Manfaat 2
1.4 Pendekatan: Kebutuhan Kapal Lebih Dulu, Kewenangan Kemudian 3
1.5 Ruang Lingkup, Data, dan Metode 3
1.6 Sistematika 4

Bab II Selat Malaka dan Selat Singapura dalam Angka 5
2.1 Lalu Lintas Kapal 6
2.2 Kehadiran Kapal di Kawasan Kepri dan Selat Singapura 6
2.3 Nilai Strategis dan Risiko 7
2.4 Implikasi bagi Indonesia 7

Bab III Model Singapura dan Kerja Sama dengan Malaysia 8
3.1 Kinerja Pelabuhan Singapura 2025 9
3.2 Layanan Digital untuk Kapal 9
3.3 Pengembangan Kapasitas: Tuas 10
3.4 Kerja Sama dengan Malaysia dan Pelabuhan Johor 10
3.5 Pelajaran untuk Indonesia 11

Bab IV Posisi Indonesia: Keunggulan Letak yang Belum Terkapitalisasi 12
4.1 Kinerja Pelabuhan Batam 13
4.2 Sistem Digital yang Sudah Ada 13
4.3 Urusan Terpisah di Setiap Singgah 14
4.4 Ketidakpastian Hukum dan Biaya Risiko 14
4.5 Kapal yang Tidak Melaporkan Diri 14
4.6 Langkah Baru: NTAA Nipah 15

Bab V Tinjauan Akademis 16
5.1 Pilihan Lokasi Layanan: Teori Utilitas Acak 17

CONTOH

HALAMAN CONTOH 6/9 · Versi lengkap 60 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

5.2 Single Window dan Fasilitasi Perdagangan 17
5.3 Proses Paralel: Teori Antrean Fork-Join 17
5.4 Ekonomi Penegakan Hukum dan Permainan Inspeksi 18
5.5 Manajemen Risiko dalam Pemeriksaan 18
5.6 Kapal Gelap dan Kesadaran Situasi Maritim 18
5.7 Sintesis 18

Bab VI Model Matematis Potensi Manfaat bagi Indonesia 20
6.1 Struktur Model 21
6.2 M1: Waktu Proses Seri dan Paralel 21
6.3 M2: Nilai Waktu Kapal 23
6.4 M3: Pilihan Lokasi Layanan (Logit) 23
6.5 M4: Penerimaan dan Nilai Transaksi 24
6.6 Ketidakpastian: Monte Carlo dan Sensitivitas 24
6.7 M5: Pemeriksaan Bertarget dan Deterensi 26
6.8 Keterbatasan Model 27

Bab VII Solusi: Layanan dan Pemantauan Maritim Terpadu 29
7.1 Dari Kebutuhan Kapal ke Kewenangan 30
7.2 Alur Layanan Kapal melalui BUP Kepri 30
7.3 Layanan Maritim Terpadu 31
7.4 Pemantauan Maritim Terpadu 32
7.5 Dua Platform, Satu Nomor Perjalanan 32
7.6 Manfaat bagi Setiap Pihak 33

Bab VIII Transparansi, Kepemilikan Bersama, dan Pemeriksaan Berbasis Risiko 34
8.1 Mengapa Kepemilikan Bersama 35
8.2 Prinsip Tata Kelola Data 35
8.3 Protokol: Periksa yang Tidak Melapor 36
8.4 Mencegah Pemeriksaan Berulang 36
8.5 Akuntabilitas dan Antikorupsi 36

Bab IX Peta Jalan dan Rekomendasi 37
9.1 Peta Jalan 38
9.2 Indikator Kinerja 38
9.3 Rekomendasi 38
9.4 Agenda Kajian Lanjutan 39
9.5 Penutup 39

Lampiran A. Parameter Model dan Sumbernya 40

CONTOH

HALAMAN CONTOH 7/9 · Versi lengkap 60 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

Lampiran B. Hasil Rinci Model 41

Lampiran C. Kode Program Model 42

Lampiran D. Daftar Periksa Verifikasi Rujukan 44

Glosarium 47

Daftar Rujukan 48

CONTOH

HALAMAN CONTOH 8/9 · Versi lengkap 60 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

Daftar Gambar dan Tabel

Gambar

Gambar 1.1 Empat langkah pendekatan buku ini. 3

Gambar 2.1 Jumlah transit kapal di Selat Malaka, 2004, 2024, dan 2025. 6

Gambar 3.1 Indikator utama pelabuhan Singapura, 2024 dan 2025. 9

Gambar 3.2 Throughput peti kemas 2025 di pelabuhan utama sekitar Selat Malaka (juta TEU). 11

Gambar 4.1 Tonase kedatangan kapal: Singapura 2025 dibanding Batam (anualisasi Januari–Juni 2026). 13

Gambar 6.1 Waktu proses rata-rata menurut jumlah instansi, susunan seri dibanding fork-join. 22

Gambar 6.2 Sebaran tambahan PNBP jasa kepelabuhanan per tahun dari 100.000 simulasi. 25

Gambar 6.3 Sensitivitas tambahan PNBP terhadap parameter model. 26

Gambar 6.4 Persentase pemeriksaan yang mengenai kapal tidak melapor: acak dibanding bertarget. 27

Gambar 7.1 Alur layanan MV. Dreamland melalui BUP Kepri: dua jalur yang berjalan serentak. 31

Gambar 7.2 Hubungan Layanan Maritim Terpadu dan Pemantauan Maritim Terpadu. 33

Gambar 8.1 Model kepemilikan bersama: satu catatan perjalanan, banyak pemilik. 35

Gambar 9.1 Peta jalan usulan tiga fase. 38

Tabel

Tabel 2.1 Indikator arus kapal di koridor Selat Malaka–Singapura 7

Tabel 3.1 Layanan digital Singapura yang relevan dengan kapal transit 10

Tabel 4.1 Ringkasan kinerja Pelabuhan Batam, Januari–Juni 13

Tabel 5.1 Teori yang dipakai dan perannya dalam model 18

Tabel 6.1 Hasil M1 untuk τ = 4 jam 22

Tabel 6.2 Hasil kasus dasar M1–M4 24

Tabel 6.3 Ringkasan hasil Monte Carlo 25

Tabel 6.4 Sensitivitas satu arah terhadap σ (parameter lain pada nilai dasar) 26

Tabel 7.1 Matriks kebutuhan kapal × instansi (ilustrasi untuk diskusi) 30

Tabel 7.2 Manfaat menurut pemangku kepentingan 33

Tabel 8.1 Prinsip tata kelola data platform 35

Tabel 8.2 Kategori kapal dan perlakuan pemeriksaan (usulan) 36

Tabel 9.1 Indikator kinerja pilot (usulan) 38

Tabel A.1 Parameter model 40

Tabel B.1 Verifikasi M1 dengan simulasi (n = 7, τ = 4 jam, 100.000 kasus) 41

Tabel B.2 Korelasi peringkat Spearman parameter terhadap tambahan PNBP 41

Tabel B.3 Hasil M5 menurut pangsa kapal tidak melapor 41

CONTOH

HALAMAN CONTOH 9/9 · Versi lengkap 60 halaman · WhatsApp 0811 810 2019 · Kabuzen Rumah AI

AKHIR HALAMAN CONTOH

Gerbang Maritim Nusantara

Anda baru membaca 9 dari 60 halaman.

Dapatkan buku lengkap dalam format PDF:

WhatsApp 0811 810 2019